

Аттестация: аналоги задач 1–11 — ответы и решения

Линейная алгебра · по образцу «Примерных задач на экзамен», задачи 1–11

Все ответы пересчитаны программой (build.py, точная арифметика sympy). Под каждым вариантом — ключевые промежуточные числа, по которым удобно найти, где ученик сбился. Оранжевым — типичная ошибка в этом типе задач.

1 Угол между функциями в $C[0;1]$

А Найдите косинус угла между функциями $f, g \in C[0;1]$: $f(x) = 2x + 1$ и $g(x) = x - 1$ в евклидовом пространстве со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$.

Ответ: $\cos \varphi = \frac{-5}{2\sqrt{13}} = \frac{-5\sqrt{13}}{26}$

$$(f, g) = \int_0^1 (2x^2 - x - 1) dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} - 1 = \frac{-5}{6}; \quad \|f\|^2 = \int_0^1 (4x^2 + 4x + 1) dx = \frac{13}{3}; \quad \|g\|^2 = \int_0^1 (x - 1)^2 dx = \frac{1}{3};$$
$$\|f\| \cdot \|g\| = \frac{\sqrt{13}}{3}.$$

Б Найдите косинус угла и сам угол между функциями $f(x) = x$ и $g(x) = 3x - 2$ в $C[0;1]$ с тем же скалярным произведением. Что можно сказать об этих функциях?

Ответ: $\cos \varphi = 0$, $\varphi = 90^\circ$: функции ортогональны

$$(f, g) = \int_0^1 (3x^2 - 2x) dx = 1 - 1 = 0; \quad \text{нормы считать уже не нужно } (\|f\| = \frac{1}{\sqrt{3}}, \|g\| = 1).$$

Типичная ошибка. Забывают брать корень: в знаменатель ставят $\|f\|^2 \cdot \|g\|^2$ вместо $\|f\| \cdot \|g\|$. Второе — ошибки при раскрытии $(x - 1)^2$: пишут $x^2 - 1$. Ловить проверкой $|\cos \varphi| \leq 1$.

2 Дополнение до ортонормированного базиса в $\mathbb{R}^3$

- А** В пространстве $L = \mathbb{R}^3$ в стандартном базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ заданы два вектора $\vec{a} = (2, 1, -2)$ и $\vec{b} = (1, 2, 2)$. Убедитесь, что они ортогональны, и дополните их третьим вектором до ортонормированного базиса. В ответе укажите все три вектора.

Ответ: $\vec{e}_1 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)$; $\vec{e}_2 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$; $\vec{e}_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)$

$(a, b) = 2 + 2 - 4 = 0$. $a \times b = (6, -6, 3) \parallel (2, -2, 1)$. Все три длины равны 3. Годится и $\vec{e}_3 = \frac{1}{3}(-2, 2, -1)$.

- Б** То же для $\vec{a} = (1, 1, 1)$ и $\vec{b} = (1, -2, 1)$.

Ответ: $\vec{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$; $\vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$; $\vec{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)$

$(a, b) = 1 - 2 + 1 = 0$. $a \times b = (3, 0, -3) \parallel (1, 0, -1)$. Длины: $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{2}$. Знак у $\vec{e}_3$ любой.

Типичная ошибка. Нормируют только третий вектор, а a и b оставляют как есть — базис ортогональный, но не ортонормированный. Или делят на сумму координат вместо длины.

3 Ранг квадратичной формы

А Найдите ранг квадратичной формы $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 16x_3^2 + 6x_1x_2 + 12x_1x_3 + 16x_2x_3$.

Ответ: $r = 2$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 3 & 4 & 8 \\ 6 & 8 & 16 \end{pmatrix}$: третья строка = 2 · вторая, а минор $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -5 \neq 0$.

Б То же для $f = x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$.

Ответ: $r = 2$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$: третья строка = первая + вторая, минор $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$.

В То же для $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 - 12x_2x_3$.

Ответ: $r = 1$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -3 & -6 & 9 \end{pmatrix}$: все строки пропорциональны первой. Действительно, $f = (x_1 + 2x_2 - 3x_3)^2$.

Типичная ошибка. Главная ошибка — ставить в матрицу полный коэффициент при $x_i x_j$ (6, 12, 16), а не половину (3, 6, 8). Ранг при этом может получиться 3. Ловить: матрица обязана быть симметричной, а $x^T A x$ должен вернуть исходную форму.

4

Базис и размерность пространства решений однородной системы

А Найдите какой-нибудь базис и установите размерность пространства решений однородной системы

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 0; \\ x_2 + x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $\dim L = 3$; $e_1 = (-3; -1; 1; 0; 0)$, $e_2 = (1; 2; 0; 1; 0)$, $e_3 = (-2; -3; 0; 0; 1)$

Свободные x_3, x_4, x_5 . $x_2 = -x_3 + 2x_4 - 3x_5$; $x_1 = x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = -3x_3 + x_4 - 2x_5$.

Б

То же для системы

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 = 0; \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 4x_4 + 4x_5 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 3x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $\dim L = 3$; $e_1 = (3; -1; 1; 0; 0)$, $e_2 = (3; -2; 0; 1; 0)$, $e_3 = (-7; 2; 0; 0; 1)$

Третье уравнение = второе – первое, поэтому $r = 2$, а не 3. После вычитания: $x_2 = -x_3 - 2x_4 + 2x_5$; $x_1 = 3x_3 + 3x_4 - 7x_5$.

Типичная ошибка. В варианте Б считают уравнения, а не ранг: «три уравнения — значит $\dim = 5 - 3 = 2$ ». Каждый найденный вектор подставить в исходную систему — это 30 секунд и ловит почти всё.

5 Матрица линейного оператора в пространстве матриц 2×2

А Пусть $L = M_{2 \times 2}$. Найдите матрицу A линейного оператора $f(M) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^T \cdot M$ в стандартном базисе пространства L .

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Сначала транспонировать: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. $f(E_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ столбец $(2; 0; -1; 0)$, и т.д.

Б То же для оператора $f(M) = M \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (умножение **справа**).

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

$f(E_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (1; 2; 0; 0)$; $f(E_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (0; -1; 0; 0)$; E_3, E_4 — то же во второй строке.

Типичная ошибка. Записывают образы базисных матриц в строки, а не в столбцы — получается A^T . Второе — в варианте А забывают транспонировать матрицу из условия. Проверка: $A \cdot (\text{координаты } M)$ должно дать координаты $f(M)$ для любой M , например $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

6 Длины и угол по матрице Грама

А В базисе $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ дана матрица Грама скалярного произведения $G = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ и векторы $\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Найдите длины векторов $\bar{x}$ и $\bar{y}$, а также угол между ними.

Ответ: $\|\bar{x}\| = \sqrt{10}$, $\|\bar{y}\| = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\cos\varphi = \frac{-5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{27}} = \frac{-5}{3\sqrt{30}}$

$$GY = (-6; 7), (\bar{x}, \bar{y}) = 2 \cdot (-6) + 1 \cdot 7 = -5. \quad GX = (5; 0), (\bar{x}, \bar{x}) = 10. \quad GY \cdot Y = 6 + 21 = 27.$$

Б То же для $G = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Отдельно ответьте: ортогональны ли $\bar{x}$ и $\bar{y}$ в этом скалярном произведении? А если бы скалярное произведение было обычным?

Ответ: $\|\bar{x}\| = \sqrt{88} = 2\sqrt{22}$, $\|\bar{y}\| = \sqrt{11}$, $\cos\varphi = 0$ — ортогональны; в обычном скалярном произведении $5 - 6 = -1 \neq 0$, не ортогональны

$$GY = (6; 5), (\bar{x}, \bar{y}) = 30 - 30 = 0. \quad GX = (8; -8), (\bar{x}, \bar{x}) = 40 + 48 = 88.$$

Типичная ошибка. Считают обычное скалярное произведение $2 \cdot (-1) + 1 \cdot 3$, забывая про G . Или берут только диагональ G . Ловить: $(\bar{x}, \bar{x})$ по матрице Грама обязано быть > 0 .

7 Координаты многочлена в новом базисе

- А** В линейном пространстве P_1 многочленов степени не выше 1 в стандартном базисе $(x; 1)$ заданы три многочлена: $p(x) = 2x + 1$; $f_1(x) = x + 3$; $f_2(x) = 2x + 5$. Найдите координаты многочлена $p(x)$ в новом базисе $f_1; f_2$.

Ответ: $p(x) = -8f_1 + 5f_2 = (-8; 5)$

$$\begin{cases} x: c_1 + 2c_2 = 2 \\ 1: 3c_1 + 5c_2 = 1 \end{cases} \quad \text{Проверка: } -8(x + 3) + 5(2x + 5) = 2x + 1 \quad \checkmark$$

- Б** В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 в стандартном базисе $(x^2; x; 1)$ даны $p(x) = 2x^2 - x + 5$ и $f_1 = x^2 + 1$, $f_2 = x^2 + x$, $f_3 = x + 1$. Найдите координаты $p(x)$ в базисе $f_1; f_2; f_3$.

Ответ: $p(x) = 4f_1 - 2f_2 + f_3 = (4; -2; 1)$

$$\begin{cases} x^2: c_1 + c_2 = 2 \\ x: c_2 + c_3 = -1 \\ 1: c_1 + c_3 = 5 \end{cases} \quad \text{Проверка: } 4x^2 + 4 - 2x^2 - 2x + x + 1 = 2x^2 - x + 5 \quad \checkmark$$

Типичная ошибка. В ответ пишут коэффициенты самого p $(2; 1)$ — это координаты в старом базисе. Проверка подстановкой $c_1f_1 + c_2f_2$ обязательна.

8 Матрица оператора в $\mathbf{R}^3$ и образ вектора

- А** Найдите матрицу A линейного оператора $f((x_1, x_2, x_3)) = (2x_1 - x_2 + 4x_3; x_1 + 3x_3; -x_1 + 5x_2 - 2x_3)$ в стандартном базисе пространства $L = \mathbf{R}^3$ и образ вектора $\bar{x} = (2; -1; 3)$.

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix}; f(\bar{x}) = (17; 11; -13)$

Во второй координате нет x_2 — в матрице 0. $4 + 1 + 12 = 17$; $2 + 0 + 9 = 11$; $-2 - 5 - 6 = -13$.

- Б** То же для $f((x_1, x_2, x_3)) = (x_2 - x_3; 3x_1 + x_2; x_1 - 2x_2 + 4x_3)$ и $\bar{x} = (1; -2; 3)$.

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}; f(\bar{x}) = (-5; 1; 17)$

$-2 - 3 = -5$; $3 - 2 = 1$; $1 + 4 + 12 = 17$.

Типичная ошибка. Пропущенная переменная: в строку $(x_1 + 3x_3)$ пишут $(1, 3)$ и сдвигают столбцы. Всегда три числа в строке.

9

К какому собственному значению относится вектор

А

Линейный оператор f в базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Вектор $\bar{x} = -\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3$

является собственным вектором оператора f . Найдите, к какому собственному значению он относится.

Ответ: $\lambda = -1$

$X = (-1; 1; -1)$, $AX = (1; -1; 1) = -1 \cdot X$.

Б

Оператор задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Какой из векторов $\bar{x} = \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2$ и $\bar{y} = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3$ является

собственным? К какому собственному значению он относится?

Ответ: $\bar{x}$ — собственный, $\lambda = 2$; $\bar{y}$ — не собственный

$AX = (2; 4; 0) = 2 \cdot (1; 2; 0)$. $AY = (4; 6; 1)$ — не пропорционален $(1; 1; 1)$.

Типичная ошибка. Координаты вектора $-\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3$ пишут без знаков или пропускают нулевую координату (в оригинале $-2\bar{e}_1 + 2\bar{e}_3 \rightarrow (-2; 0; 2)$). Ищут λ через характеристический многочлен — долго и не нужно.

10 Собственный вектор для данного собственного значения

А

Для линейного оператора, заданного матрицей $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, найдите какой-нибудь собственный вектор, соответствующий собственному числу $\lambda = 2$.

Ответ: $\vec{r} = (1; 2; 1)$ (или любой ненулевой кратный)

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ ранг } 2 \text{ (третья строка} = \text{первая} + \text{вторая): } x_3 = x_1, x_2 = 2x_1. \quad A \cdot (1; 2; 1) = (2; 4;$$

2) ✓

Б

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ найдите какой-нибудь собственный вектор, соответствующий $\lambda = -1$.

Сколько линейно независимых собственных векторов отвечает этому значению?

Ответ: например, $(1; 1; 0)$ или $(-2; 0; 1)$; таких независимых векторов два

$$A + E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ — все строки пропорциональны, ранг } 1, \text{ остаётся одно уравнение } x_1 - x_2 + 2x_3 = 0: \text{ две свободные переменные.}$$

Типичная ошибка. Вычитают λ из всех элементов, а не только из диагонали. Или для $\lambda = -1$ вычитают -1 «в ту же сторону» и получают $A - E$. Нулевой вектор в ответ — не собственный вектор.

11

A

Ответ:

$$\left[\begin{array}{cc} 1 & ['2', <__main__.Sq \text{ object at } 0x7f9c61a8b070>] \\ ['2', <__main__.Sq \text{ object at } 0x7f9c61a8b0e0>] & 5 \end{array} \right]$$

, $\lambda^2 - 6\lambda - 7 = 0$, $\lambda = -1; 7$. Для -1 : $x_1 = -\sqrt{3}x_2 \rightarrow (\sqrt{3}; -1)/2$; для 7 : $x_2 = \sqrt{3}x_1 \rightarrow (1; \sqrt{3})/2$. Это поворот на

Б

Ответ:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \lambda^2 - 3\lambda - 40 = 0, \lambda = -5; 8. \text{ Для } -5: 4x_1 + 6x_2 = 0 \rightarrow (3; -2)/\sqrt{13}; \text{ для } 8: -9x_1 + 6x_2 = 0 \rightarrow (2; 3)/\sqrt{13}.$$

Типичная ошибка. Снова «половина коэффициента»: для $12x_1x_2$ в матрицу идёт 6, а не 12 (и $2\sqrt{3}$, а не $4\sqrt{3}$). Собственные векторы забывают нормировать или ставят их в строки матрицы P . Проверка: сумма коэффициентов канонического вида = следу матрицы ($-1 + 7 = 1 + 5$), произведение = её определителю.